

For the next **two (02)** items that follow :

$$\text{Let } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a \sin x + b \cos x}{(a+b)(\sin x + \cos x)} dx = k$$

83. What is the value of k ?

- (a) $\frac{\pi}{4}$
- (b) $\frac{\pi}{2}$
- (c) π
- (d) 2π

84. What is $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a \cos x + b \sin x}{\sin x + \cos x} dx$ equal to ?

- (a) k
- (b) $2k$
- (c) $k(a+b)$
- (d) $\frac{k}{a+b}$

For the next **two (02)** items that follow :

Let S and T be the sets where

$f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 6x + 7$ decreases and increases respectively.

85. What is T equal to ?

- (a) $\{x \leq 2\} \cup \{x \geq 3\}$
- (b) $\{x < 2\} \cup \{x > 3\}$
- (c) $(2, 3)$
- (d) $[2, 3]$

86. What is S equal to ?

- (a) $\{x \leq 2\} \cup \{x \geq 3\}$
- (b) $\{x < 2\} \cup \{x > 3\}$
- (c) $(2, 3)$
- (d) $[2, 3]$

For the next **two (02)** items that follow :

Let k be the area between the curve $y = \sin x$ and x -axis in the interval $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$

87. What is the area between the curve $y = \sin x$ and the x -axis in the interval $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$?

- (a) k
- (b) $1 - k$
- (c) $\frac{(\pi - k)}{2}$
- (d) $\frac{(\pi - 2k)}{2}$

88. What is the area between the curve $y = \cos x$ and the x -axis in the interval $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$?

- (a) k
- (b) $1 - k$
- (c) $\frac{(\pi - k)}{2}$
- (d) $\frac{(\pi - 2k)}{2}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

वक्रों $y = x^2$ और $y = 2|x|$ पर विचार कीजिए।

89. इन वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या कितनी है ?

- (a) 4
- (b) 3
- (c) 2
- (d) कोई भी नहीं

90. इन वक्रों और सरल रेखाओं $x = 0$ और $x = 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल क्या है ?

- (a) 1 वर्ग इकाई
- (b) $\frac{2}{3}$ वर्ग इकाई
- (c) $\frac{1}{2}$ वर्ग इकाई
- (d) $\frac{1}{3}$ वर्ग इकाई

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

मान लीजिए

$$\int \frac{\sin \theta d\theta}{(2 + \cos \theta)(3 + 4 \cos \theta)} =$$

$$A \ln |2 + \cos \theta| + B \ln |3 + 4 \cos \theta| \text{ है।}$$

91. A का मान क्या है ?

- (a) $-\frac{2}{5}$
- (b) $-\frac{1}{5}$

(c) $\frac{1}{5}$

(d) $\frac{2}{5}$

92. B का मान क्या है ?

(a) $-\frac{2}{5}$

(b) $-\frac{1}{5}$

(c) $\frac{1}{5}$

(d) $\frac{2}{5}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

मान लीजिए

$$f(x) = \sin x \text{ और } g(x) - f(x) = f(4 - x) \text{ है।}$$

93. $\int_0^4 \frac{f(x)}{g(x)} dx$ किसके बराबर है ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4

94. $\int_0^4 \frac{f(4-x)}{g(4-x)} dx$ किसके बराबर है ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4